

GEOCALC

Balanço Hídrico

dados, cálculo e validação

Material de apoio para reunião de alinhamento

10 de agosto de 2026

PPG Geoquímica / UFF



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GEOCIÊNCIAS (GEOQUÍMICA)

O que o GeoCalc já entrega

- Uma calculadora web para transformar o Balanço Hídrico de planilha em atividade explorável.
- Tabela mensal com precipitação, temperatura, Etp, Etp corrigida, BH, superávit e déficit.
- Mapa, busca por estação ou local, gráfico, síntese dos resultados e exportação para Excel.
- Explicações de método antes da prática, para que a pessoa entenda o que está calculando.

Ideia central

Usar dados reais para discutir água, clima e território com transparência sobre a origem dos dados.

Não substitui a análise técnica; organiza e torna visível o caminho do cálculo.

De onde vêm os dados

INMET

Fonte principal

- Normais climatológicas por estação meteorológica.
- Períodos disponíveis: 1961-1990, 1981-2010 e 1991-2020.
- Ao selecionar uma estação completa, a tabela é preenchida automaticamente.

Open-Meteo / ERA5

Alternativa por coordenada

- Útil quando não há estação INMET adequada ou quando se quer uma coordenada livre.
- A fonte devolve dados diários que são transformados em valores mensais.
- Sempre identificado no resultado e no Excel exportado.

Como chegamos ao Balanço Hídrico

01

Dados mensais

Precipitação (P) e temperatura média (t).

02

Evapotranspiração

A fórmula de Thornthwaite estima a Etp a partir da temperatura.

03

Correção

A Etp recebe um fator associado à latitude, ao hemisfério e ao mês.

04

Resultado

BH = precipitação menos Etp corrigida. Pode haver SH ou DH.

$$\text{BH} = \text{P} - \text{Etp corrigida}$$

Fator de correção: a tabela original foi preservada a cada 10 graus. Para aproximar melhor a latitude real, o GeoCalc cria posições intermediárias de 5 graus pela média entre as linhas vizinhas. Exemplo: 23 graus usa 25 graus.

O que a validação INMET x ERA5 compara

A pergunta é simples: quando usamos ERA5 na coordenada de uma estação, a normal calculada se aproxima da normal observada pelo INMET?

INMET

Normal climatológica
por estação

Referência observacional

mesma latitude e longitude
da estação

ERA5

Série diária de 1991 a 2020
transformada em normal mensal

Reanálise por coordenada

As duas fontes passam pelo mesmo cálculo de Thornthwaite e pelo mesmo fator de latitude. Assim, a diferença final mostra o efeito das diferenças de chuva e temperatura entre as fontes.

O que encontramos até agora

109 estações completas | 1.308 comparações mensais | normal 1991-2020

Precipitação anual

-148,1 mm



ERA5 abaixo do INMET, em média

Temperatura média

+0,18 °C



ERA5 acima do INMET, em média

BH anual

-173,6 mm



ERA5 abaixo do INMET, em média

A diferença não é uniforme: alguns locais se aproximam bem e outros se afastam muito. Por isso, o próximo passo é olhar os casos por estação e por mês, sem tratar ERA5 como equivalente automático à observação local.

Casos que merecem ser vistos juntos

Belém (PA)

BH anual: -1.363,0 mm

ERA5 ficou abaixo do INMET

Recife - Curado (PE)

P anual: -1.298,3 mm

Maior diferença de precipitação

Belterra (PA)

BH anual: +1.039,3 mm

ERA5 ficou acima do INMET

Alagoinhas (BA)

5 meses

Maior desacordo entre SH e DH

Esses resultados não são um veredito sobre a qualidade de uma fonte. Eles indicam onde vale investigar chuva, temperatura, relevo, litoral e a representação espacial da reanálise.

O que precisamos validar hoje

- A interpolação de 5 em 5 graus para o fator de correção representa a aproximação desejada?
- O valor de outubro para latitude Sul 40 graus, mantido como 0,87, deve permanecer?
- Quais diferenças entre INMET e ERA5 seriam aceitáveis para uso didático ou exploratório?
- Quais estações e regiões devemos usar como casos de referência na próxima rodada?

Direção proposta

INMET por estação completa como primeira escolha. ERA5 como alternativa transparente para coordenadas livres e períodos fora das normais disponíveis.